

**CORRIGÉ MATHÉMATIQUES SUJET 1****EXERCICE 1 : (04 pts)**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Soit le nombre complexe a défini par

$$a = \sqrt{2 - \sqrt{3}} - i\sqrt{2 + \sqrt{3}}.$$

1. Montrons que $a^2 = -2\sqrt{3} - 2i$.

$$a^2 = \left(\sqrt{2 - \sqrt{3}} - i\sqrt{2 + \sqrt{3}}\right)^2 = 2 - \sqrt{3} - 2 - \sqrt{3} - 2i\sqrt{(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3})} = -2\sqrt{3} - 2i\sqrt{1}.$$

D'où $a^2 = -2\sqrt{3} - 2i$.

0,5 pt

Déduisons-en le module de a .

$$|a^2| = 4 \Rightarrow |a|^2 = 4 \Rightarrow |a| = 2.$$

0,5 pt

2. Ecrivons a^2 sous forme trigonométrique.

$$a^2 = -2\sqrt{3} - 2i = 4\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = 4\left[\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)\right]$$

$$a^2 = 4\left(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6}\right).$$

0,5 pt

Vérifions qu'une des mesures de l'argument de a est $\frac{19\pi}{12}$.

$$\arg(a^2) \equiv \frac{7\pi}{6} [2\pi] \Rightarrow 2\arg(a) \equiv \frac{7\pi}{6} [2\pi] \Rightarrow \arg(a) \equiv \frac{7\pi}{12} [\pi] \text{ ou } \arg(a) = \frac{7\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Prenant } k = 1, \arg(a) = \frac{7\pi}{12} + \pi = \frac{19\pi}{12}.$$

0,5 pt

3. Déduisons-en les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

$$a = 2\left[\cos\frac{19\pi}{12} + i\sin\frac{19\pi}{12}\right] = 2\left[\cos\left(\frac{7\pi}{12} + \pi\right) + i\sin\left(\frac{7\pi}{12} + \pi\right)\right] = -2\cos\frac{7\pi}{12} - 2i\sin\frac{7\pi}{12} \text{ et}$$

$$a = \sqrt{2 - \sqrt{3}} - i\sqrt{2 + \sqrt{3}}$$

$$\text{Ce qui implique que } \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = -\frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} \text{ et } \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}.$$

(0,25+0,25) pt

Déduisons-en les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

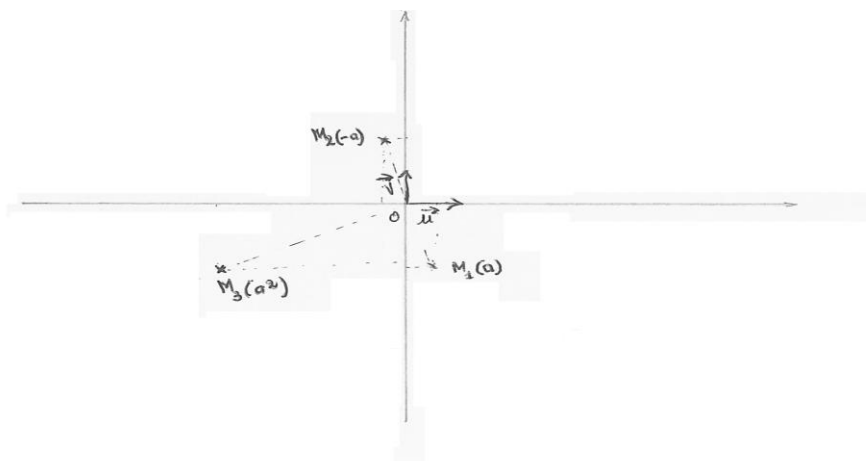
$$\frac{\pi}{12} = \frac{7\pi}{12} - \frac{6\pi}{12} = \frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{2}.$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{7\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{7\pi}{12}\right) = -\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}.$$

(0,25+0,25) pt

4. Représentons sur le même graphique les points images de a , $-a$ et a^2 .

**1 pt**

EXERCICE 2 : (04 pts)

On jette trois fois de suite un dé non truqué à six faces portant les chiffres allant de 1 à 6. On lit les numéros des faces supérieures et on les note dans cet ordre a, b, c . Puis on forme l'équation du second degré (E) : $ax^2 + bx + c = 0$.

1. Soit A l'événement : « -1 est solution de (E) avec $b = 6$ ».

Justifions que $p(A) = \frac{5}{216}$.

Si -1 est solution de (E) avec $b = 6$ alors a et c vérifient la relation $a + c = 6$. D'où $A = \{(1,6,5); (2,6,4); (3,6,3); (5,6,1); (4,6,2)\}$.

Ce qui donne $p(A) = 5 \times \frac{1}{6^3} = \frac{5}{6^3} = \frac{5}{216}$.

0,5 pt

2. La probabilité de l'événement :

✓ B : " -2 est solution de (E) et $c = 4$ " est $p(B) = \frac{1}{108}$.

Justification : Si -2 est solution de (E) et $c = 4$ alors a et b vérifient la relation $4a - 2b + 4 = 0$. Ce qui implique que $b = 2a + 2$. D'où $B = \{(1,4,4); (2,6,4)\}$.

Ce qui donne $p(B) = \frac{2}{6^3} = \frac{1}{108}$.

0,5 pt

✓ C : " la somme des solutions est -2 et leur produit est 1 " est $p(C) = \frac{1}{72}$.

Justification : Si la somme des solutions est -2 et leur produit est 1 alors a, b et c vérifient

$$\begin{cases} b = 2a \\ c = a \end{cases}$$

D'où $C = \{(1,2,1); (2,4,2); (3,6,3)\}$.

Ce qui donne $p(C) = \frac{3}{6^3} = \frac{1}{72}$.

0,5 pt

✓ D : " Les deux solutions sont confondues avec $b = 4$ " est $p(D) = \frac{1}{72}$.

Justification : Si les deux solutions sont confondues avec $b = 4$ alors a, b et c vérifient $\begin{cases} b^2 = 4ac \\ b = 4 \end{cases}$.

Ce qui implique que a et c vérifient la relation $a \times c = 4$.

D'où $D = \{(1,4,4); (2,4,2); (4,4,1)\}$.

Ce qui donne $p(D) = \frac{3}{6^3} = \frac{1}{72}$.

0,5 pt

3. L'épreuve précédente est répétée 10 fois de suite et de façon indépendante.

a) Soit F l'événement : " l'événement A se réalise une seule fois au 3^{ème} essai ".

Montrons que $p(F) = \frac{5 \times (211)^9}{(216)^{10}}$.

Désignons par S « l'événement A se réalise » et par E « l'événement A ne se réalise pas ».

D'où F est le 10 - *uplets* défini comme suit : $F = (E, E, S, E, E, E, E, E, E, E)$. Donc

$$p(F) = C_{10}^1 \times \frac{5}{216} \times \left(\frac{211}{216}\right)^9.$$

0,5 pt

b) Soit Y la variable aléatoire égale au nombre de réalisations de l'événement A à l'issue des 10 épreuves.

b-1) La loi de probabilité de Y :

$$Y = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$p(Y = k) = C_{10}^k \times \left(\frac{5}{216}\right)^k \times \left(\frac{211}{216}\right)^{10-k}.$$

0,5 pt

Ici Y suit une loi binomiale $B(n, p)$ de probabilité p ; $n = 10$.

b-2) Le nombre espéré de réalisations de A est : $E(Y) = n \times p(A) = 10 \times \frac{5}{216} = \frac{25}{108}$.

0,5 pt

b-3) La variance de Y est : $V(Y) = n \times p(A)(1 - p(A)) = 10 \times \frac{5}{216} \times \frac{211}{216} = \frac{10550}{(216)^2}$.

0,5 pt

PROBLEME : (12 pts)

A.

1. $f(x)$ existe $\Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ x > 0 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x \geq 1 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < x < 1 \text{ ou } x \geq 1 \Leftrightarrow x \in]0, +\infty[$

$$Df =]0, +\infty[.$$

0,5 pt

$$2. f(1) = 1 + \frac{1}{\sqrt{1}} = 1 + 1 = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 1 + x - x \ln x = 1 + 1 - 1 \ln 1 = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{1}} = 2 ; \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$; $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$; d'où f est continue en 1.

0,5 pt

3. supposons que $0 < x < 1$

$$\frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \frac{1+x-x \ln x-2}{x-1} = \frac{x-1-x \ln x}{x-1} = \frac{x-1}{x-1} - x \left(\frac{\ln x}{x-1} \right)$$

$$\frac{f(x)-f(1)}{x-1} = 1 - x \left(\frac{\ln x}{x-1} \right) \quad \text{or} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} x = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln x}{x-1} = 1, \text{ d'où}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = 1 - 1(1) = 1 - 1 = 0.$$

Donc f est dérivable à gauche en 1 et $f'_g(1) = 0$.

0,25 pt

Supposons que $x > 1$

$$\frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \frac{1+\frac{1}{\sqrt{x}}-2}{x-1} = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}}-1}{x-1} = \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}(x-1)} = \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}.$$

$$\frac{f(x)-f(1)}{x-1} = -\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = -\frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}. \text{ D'où } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = -\frac{1}{\sqrt{1}(\sqrt{1}+1)} = -\frac{1}{2} ;$$

donc f est dérivable à droite en 1 et $f'_d(1) = -\frac{1}{2}$.

0,25 pt

$f'_d(1) \neq f'_g(1)$; donc f n'est pas dérivable en 1.

0,25 pt

$f'_g(1) = 0$; donc (C_f) admet au point d'abscisse 1 une demi-tangente horizontale à gauche.

0,25 pt

$f'_d(1) = -\frac{1}{2}$; donc (C_f) admet au point d'abscisse 1 une demi-tangente oblique de coefficient directeur $-\frac{1}{2}$ à droite.

0,25 pt

$$4. \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 + x = 1 + 0 = 1 ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1.$$

0,25 pt

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0 ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$$

0,25 pt

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, donc la droite d'équation $y = 1$ est une asymptote horizontale à (C_f) en $+\infty$.

0,25 pt

5. $0 \notin D_f$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \in \mathbb{R}$; donc f admet un prolongement par continuité à droite en 0.

$$\begin{cases} h(x) = f(x) & \text{si } x > 0 \\ h(0) = 1 \end{cases}$$

0,5 pt

6. Supposons que $0 < x < 1$.

$$\frac{h(x)-h(0)}{x-0} = \frac{1+x-x \ln x-1}{x} = \frac{x-x \ln x}{x} = \frac{x(1-\ln x)}{x} = 1 - \ln x.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h(x)-h(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - \ln x ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - \ln x = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h(x)-h(0)}{x-0} = +\infty ; \text{ donc } h \text{ n'est pas dérivable à droite en 0.}$$

0,25 pt

La courbe de h admet au point d'abscisse 0 une demi-tangente verticale à droite.

0,25 pt

$$7. \quad \forall x \in]0, 1[, \quad f'(x) = 1 - \left(\ln x + x \times \frac{1}{x} \right) = 1 - \ln x - 1 = -\ln x.$$

0,5 pt

$$\forall x \in]1, +\infty[, \quad f'(x) = -\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{(\sqrt{x})^2} = -\frac{1}{2x\sqrt{x}}.$$

0,5 pt

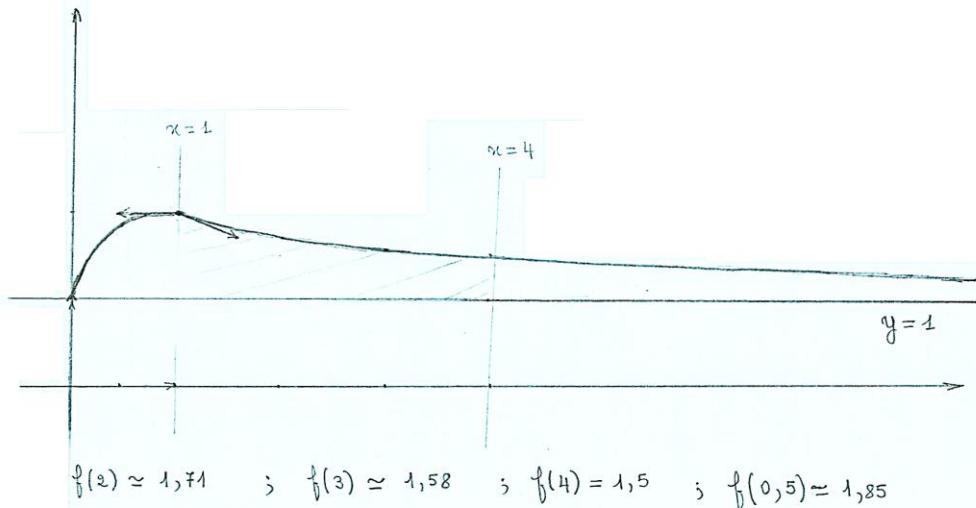
$$\forall x \in]0, 1[, \quad \ln x < 0 \Rightarrow -\ln x > 0 \Rightarrow f'(x) > 0.$$

$$\forall x \in]1, +\infty[, \quad x\sqrt{x} > 0 \Rightarrow f'(x) < 0.$$

1 pt

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
f	1	2	1

7) a)



1 pt

b. $A = \int_1^4 [f(x) - 1] dx \times \mathcal{U}.a$, avec $\mathcal{U}.a$ = unité d'aire.

$$\text{On a : } \int_1^4 [f(x) - 1] dx = \int_1^4 \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}} - 1\right) dx = \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = [2\sqrt{x}]_1^4 = 2\sqrt{4} - 2\sqrt{1} = 2.$$

$$\text{Or } 1 \mathcal{U}.a = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2.$$

$$\text{Donc } A = 2 \times 4 \text{ cm}^2 = 8 \text{ cm}^2.$$

1 pt

B. 1. $g = f$ sur $[1, +\infty[$.

a. $g(x) = x \Leftrightarrow g(x) - x = 0 \Leftrightarrow k(x) = 0$, avec $k(x) = g(x) - x$.

k est dérivable sur $]1, +\infty[$.

$$\forall x \in]1, +\infty[, k'(x) = g'(x) - 1 = f'(x) - 1 = -\frac{1}{2x\sqrt{x}} - 1.$$

0,25 pt

$\forall x \in]1, +\infty[, k'(x) < 0$, donc k est strictement décroissante sur $]1, +\infty[$.

0,25 pt

Donc k est une bijection de $[1, +\infty[$ sur $k([1, +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow +\infty} k(x), k(1) \right[=]-\infty, 1]$.

0,25 pt

Or $0 \in]-\infty, 1]$, donc l'équation $k(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1, +\infty[$. En conséquence l'équation $g(x) = x$ admet une unique solution α dans $[1, +\infty[$.

0,25 pt

$$k(1) = 1 ; k(2) = g(2) - 2 = f(2) - 2 \simeq 1,71 - 2 \simeq -0,29.$$

$$k(1) \times k(2) < 0 \Rightarrow 1 < \alpha < 2.$$

x	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
$k(x)$	1					0,32	0,19	0,06	-0,05	-0,37	-0,29

$$k(1,5) = f(1,5) - 1,5 \simeq 0,32 ; k(1,6) = f(1,6) - 1,6 \simeq 0,19 ;$$

$$k(1,7) = f(1,7) - 1,7 \simeq 0,06 ; k(1,8) = f(1,8) - 1,8 \simeq -0,05.$$

$$k(1,7) \times k(1,8) < 0 \Rightarrow 1,7 < \alpha < 1,8.$$

0,25 pt

$$\text{b. } \forall x \in [1, +\infty[, g'(x) = -\frac{1}{2x\sqrt{x}} \Rightarrow |g'(x)| = \left| -\frac{1}{2x\sqrt{x}} \right| = \frac{1}{2x\sqrt{x}}$$

$$x \in [1, +\infty[\Rightarrow x \geq 1 \Rightarrow \sqrt{x} \geq \sqrt{1} \Rightarrow \sqrt{x} \geq 1 \Rightarrow x\sqrt{x} \geq x$$

$$\Rightarrow x\sqrt{x} \geq 1 \Rightarrow 2x\sqrt{x} \geq 2 \Rightarrow \frac{1}{2x\sqrt{x}} \leq \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow |g'(x)| \leq \frac{1}{2}.$$

0,5 pt

c. g est dérivable sur $[1, +\infty[$

$$\forall t \in [1, +\infty[, |g'(t)| \leq \frac{1}{2}. \text{ Or } \alpha \in [1, +\infty[; \text{ donc } \forall x \in [1, +\infty[, |g(x) - g(\alpha)| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$$

$$\Rightarrow |g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|.$$

0,25 pt

2. a. $w_0 = 2$. Or $2 \geq 1$; donc $w_0 \geq 1$.

Supposons que $w_n \geq 1, n \geq 0$ et montrons que $w_{n+1} \geq 1$.

$$w_n \geq 1 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{w_n}} > 0 \Rightarrow 1 + \frac{1}{\sqrt{w_n}} > 1 \Rightarrow w_{n+1} > 1 \Rightarrow w_{n+1} \geq 1.$$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}, w_n \geq 1$.

0,75 pt

b. $\forall x \in [1, +\infty[, |g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|$.

Or d'après la question précédente, $w_n \geq 1$. Ce qui implique que $w_n \in [1, +\infty[$.

$$w_n \in [1, +\infty[\Rightarrow |g(w_n) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |w_n - \alpha| \Rightarrow |w_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |w_n - \alpha|.$$

0,25 pt

c. $\left(\frac{1}{2}\right)^0 |w_0 - \alpha| = |w_0 - \alpha|$. Or $|w_0 - \alpha| \leq |w_0 - \alpha|$, donc $|w_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0 |w_0 - \alpha|$.

Supposons que $|w_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |w_0 - \alpha|, n \geq 0$ et montrons que $|w_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |w_0 - \alpha|$.

$$|w_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |w_n - \alpha|. \text{ Or } |w_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |w_0 - \alpha|, \text{ donc } |w_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n |w_0 - \alpha|$$

$$\Rightarrow |w_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |w_0 - \alpha|.$$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}, |w_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |w_0 - \alpha|$.

0,75 pt

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n |w_0 - \alpha| = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} |w_n - \alpha| = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} w_n = \alpha.$$

0,25 pt